

Aufgabe 7 – Übungen zur Zentripetalkraft

Ziel: Die Zentripetalkraft beim Hammerwurf, in einer geneigten Kurve und beim Kettenkarussell als Resultierende realer Kräfte deuten und berechnen.

1 · Hammerwurf

Gegeben: $l_{\text{Seil}} = 1,22 \text{ m}$, $l_{\text{Arm}} = 86,0 \text{ cm}$, $v_B = 25,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $m = 7,16 \text{ kg}$.

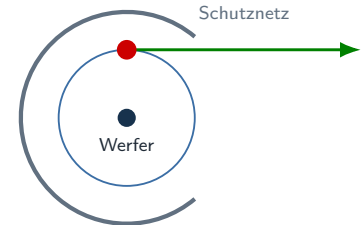
1a Frequenz: Der Radius reicht von der Drehachse des Werfers bis zur Kugel. Aus $v_B = \omega \cdot r = 2\pi \cdot f \cdot r$ folgt:

$$r = l_{\text{Seil}} + l_{\text{Arm}} = 1,22 \text{ m} + 0,860 \text{ m} = 2,08 \text{ m}; \quad f = \frac{v_B}{2\pi \cdot r} = \frac{25,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{2\pi \cdot 2,08 \text{ m}} \approx 1,91 \text{ Hz}$$

1b Haltekraft: Die Kraft zur Drehachse wirkt als Zentripetalkraft.

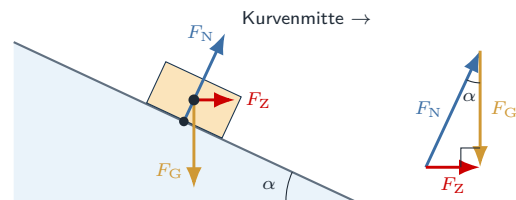
$$F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r} = \frac{7,16 \text{ kg} \cdot (25,0 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2,08 \text{ m}} \approx 2,15 \cdot 10^3 \text{ N} = 2,15 \text{ kN}$$

1c Loslassen: Beim Loslassen fehlt die Kraft zur Drehachse. Der Hammer bewegt sich geradlinig **tangential** zur Kreisbahn weiter. Geeignet ist die Stelle, an der die Tangente durch die Öffnung des Netzes ins freie Feld zeigt.



Blick von oben, nicht maßstäblich. Rot: Abwurfposition, grün: Flugrichtung.

2 · Optimale Neigung einer Rennbahn



Querschnitt und Kräfte Dreieck, nicht maßstäblich.

Ohne seitliche Reibung wirken nur F_G und F_N . Ihre Resultierende ist F_Z . Im Kräfte Dreieck ist F_N die Hypotenuse, F_G die Ankathete und F_Z die Gegenkathete von α .

$$\text{senkrecht: } F_N \cdot \cos \alpha = F_G = m \cdot g$$

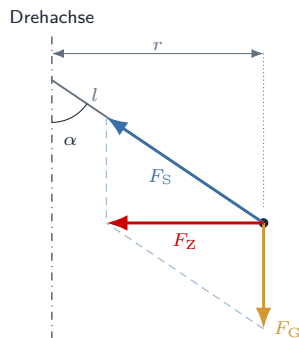
$$\text{waagerecht: } F_N \cdot \sin \alpha = F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r}$$

Teilen ergibt $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha = \frac{v_B^2}{r \cdot g}$; dabei kürzen sich F_N und m .

Mit $v_B = 36 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ und $r = 50 \text{ m}$:

$$\tan \alpha = \frac{(10 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{50 \text{ m} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \approx 0,204 \Rightarrow \alpha \approx 12^\circ$$

3 · Bahngeschwindigkeit im Kettenkarussell



Kettenkarussell von der Seite, nicht maßstäblich.

Gegeben: $l = 15 \text{ m}$, $\alpha = 56^\circ$, $m = 75 \text{ kg}$.

3a Kräfte: Am Körperschwerpunkt greifen nur F_G (senkrecht nach unten) und F_S (entlang der Kette zum Aufhängepunkt) an. Ihre Resultierende zeigt waagerecht zur Drehachse und wirkt als Zentripetalkraft F_Z . Als Hypotenuse ist F_S größer als F_G .

3b Bahngeschwindigkeit: r liegt gegenüber von α , l ist die Hypotenuse:

$$r = l \cdot \sin \alpha = 15 \text{ m} \cdot \sin 56^\circ \approx 12,44 \text{ m}$$

Wie bei der Rennbahn gilt $F_S \cdot \cos \alpha = m \cdot g$ und $F_S \cdot \sin \alpha = \frac{m \cdot v_B^2}{r}$, also $\tan \alpha = \frac{v_B^2}{r \cdot g}$:

$$v_B = \sqrt{r \cdot g \cdot \tan \alpha} = \sqrt{12,44 \text{ m} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \tan 56^\circ} \approx 13 \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx 48 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

4 · Merke

Die Zentripetalkraft ist keine zusätzliche Kraft, sondern die Resultierende der realen Kräfte, zum Beispiel von Seilkraft, Normalkraft und Gewichtskraft. Sie zeigt immer zum Mittelpunkt der Kreisbahn: $F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r}$.

Eine schräge Kraft wird im rechtwinkligen Kräfte Dreieck zerlegt: Die Seite am Winkel α (Ankathete) gehört zum Kosinus, die Seite gegenüber von α (Gegenkathete) zum Sinus. Teilt man die beiden Teilgleichungen durcheinander, kürzen sich die schräge Kraft und die Masse: $\tan \alpha = \frac{v_B^2}{r \cdot g}$. Der Winkel hängt deshalb nicht von der Masse ab.

Eine Fliehkraft nach außen gibt es für einen Beobachter am Boden nicht. Wer sich in der Kurve nach außen gedrückt fühlt, spürt seine Trägheit.